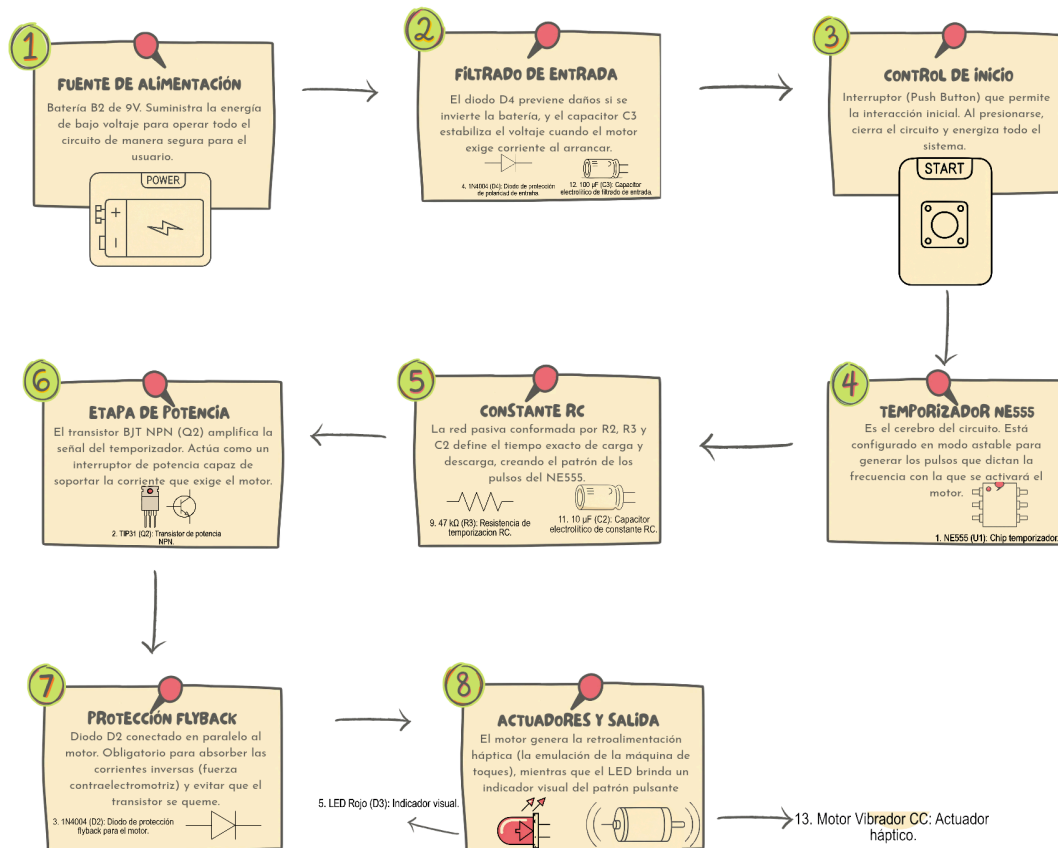


Diagrama de Bloques



Descripción

1. Fuente de Alimentación

- **Componentes:** Batería B2 de 9V.
- **Función:** Suministra la energía de bajo voltaje para operar todo el circuito de manera segura para los usuarios.

2. Filtrado y Protección de Entrada

- **Componentes:** Diodo de polaridad D4 (1N4004) y Capacitor de reserva C3 (100µF).
- **Función:** El diodo D4 protege al circuito asegurando que la corriente fluya en una sola dirección, evitando daños si la batería se conecta con la polaridad invertida. El capacitor C3 estabiliza el voltaje del sistema, actuando como un filtro y una reserva de energía que compensa las caídas de tensión generadas por el alto consumo del motor al arrancar.

3. Control de Entrada del Usuario

- **Componentes:** Interruptor tipo Push Button.
- **Función:** Permite la interacción inicial. Al ser presionado, cierra el circuito y energiza el sistema para que comience la secuencia y el patrón de vibración.

4. Etapa de Temporización / Control (Generación de Patrones)

- **Componentes:** Circuito integrado U1 (NE555) configurado en modo astable, apoyado por su red de constante RC conformada por R2 (10kΩ), R3 (47kΩ), C2 (10μF) y el capacitor de filtro C1 (100nF).
- **Función:** Es el cerebro lógico del circuito. Utiliza el NE555 para generar los pulsos y temporizaciones que dictan la frecuencia exacta con la que se activará y desactivará el motor.

5. Etapa de Amplificación (Potencia con Transistores)

- **Componentes:** Transistor BJT NPN Q2 (TIP31), resistencia de base R4 (1kΩ) y diodo de protección D2 (1N4004).
- **Función:** La señal del NE555 no tiene suficiente corriente para mover el motor directamente. Esta etapa recibe el pulso del pin 3 (Q) del temporizador y satura el transistor TIP31 para que actúe como un interruptor de potencia, controlando el paso de corriente hacia el motor. El diodo D2 se implementa obligatoriamente como protección (diodo *flyback*) para absorber las corrientes inversas de la bobina del motor y evitar que dañen el transistor.

6. Etapa de Salidas / Actuadores

- **Componentes:** Motor vibrador DC en paralelo con el indicador visual D3 (LED-BIRG) y su resistencia limitadora R5 (330Ω).
- **Función:** Es la interfaz final con el usuario. El motor proporciona la retroalimentación háptica (la vibración simulada de la máquina de toques), mientras que el LED indicador visualiza simultáneamente el estado de funcionamiento y el patrón de los pulsos generados.